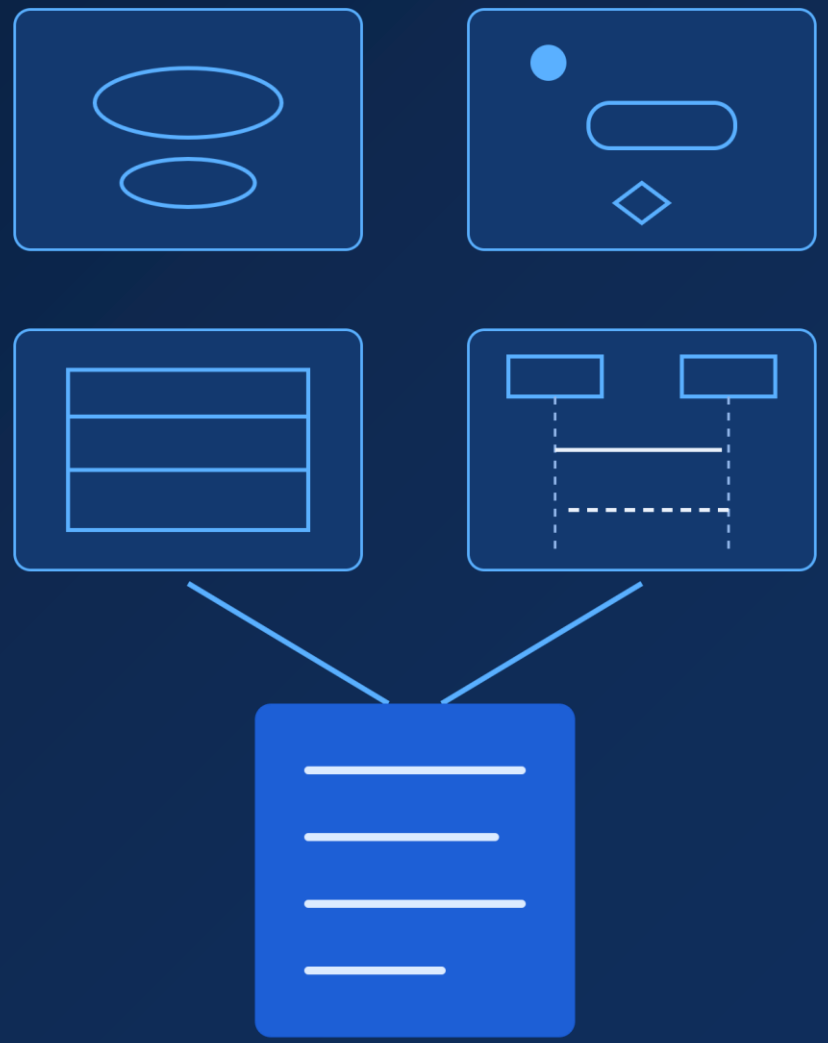
PROYECTO DE SOFTWARE · CLASE 10 · UNIDAD 2

Taller de cierre UML

Recopilar, completar y armar el informe de diagramas (Entregable 4)



Prof. Carlos Moller · Miércoles 28 de octubre de 2026

OBJETIVO DE HOY

Salir de la sala con el informe UML casi listo

1

Recopilar

Juntar lo que ya hicieron en las clases 6 a 9.

2

Completar

Hacer en clase lo que falta.

3

Verificar

Que los diagramas sean consistentes entre sí.

Foco en **lo principal**: no se dibuja todo el sistema, se dibuja lo que importa.

ALCANCE DEL ENTREGABLE 4

¿Cuántos diagramas se entregan?

Diagrama	Cantidad	Detalle
Casos de uso	1 general	Un diagrama general con un mínimo de 6 casos de uso
Fichas de CU	Los Must (máx. 6)	Una ficha por cada CU Must
Actividad (DA)	3	Un DA por cada CU principal
Clases	1 general	Un diagrama de todo el sistema (o modelo de datos)
Secuencia (DS)	2	Un DS por cada uno, elegidos entre los 3 del DA

Los 3 grupos entregan lo mismo

PARA GRUPOS CON MUCHOS CASOS DE USO

¿Cuáles son los CU principales?

Sí entra si cumple 2 o más

1. Es **Must** en su priorización (MoSCoW)
2. Entrega el **valor central** al cliente
3. Tiene **reglas o decisiones** (rombos en el DA)
4. Involucra **varias clases** o tablas

No se diagrama

Iniciar sesión

CRUD simple (crear, editar, eliminar sin reglas)

Consultas o listados simples

Cabañas: `CU-02 Registrar reserva · DA + DS` `CU-04 Registrar pago · DA + DS`

`CU-05 Cancelar reserva · DA`

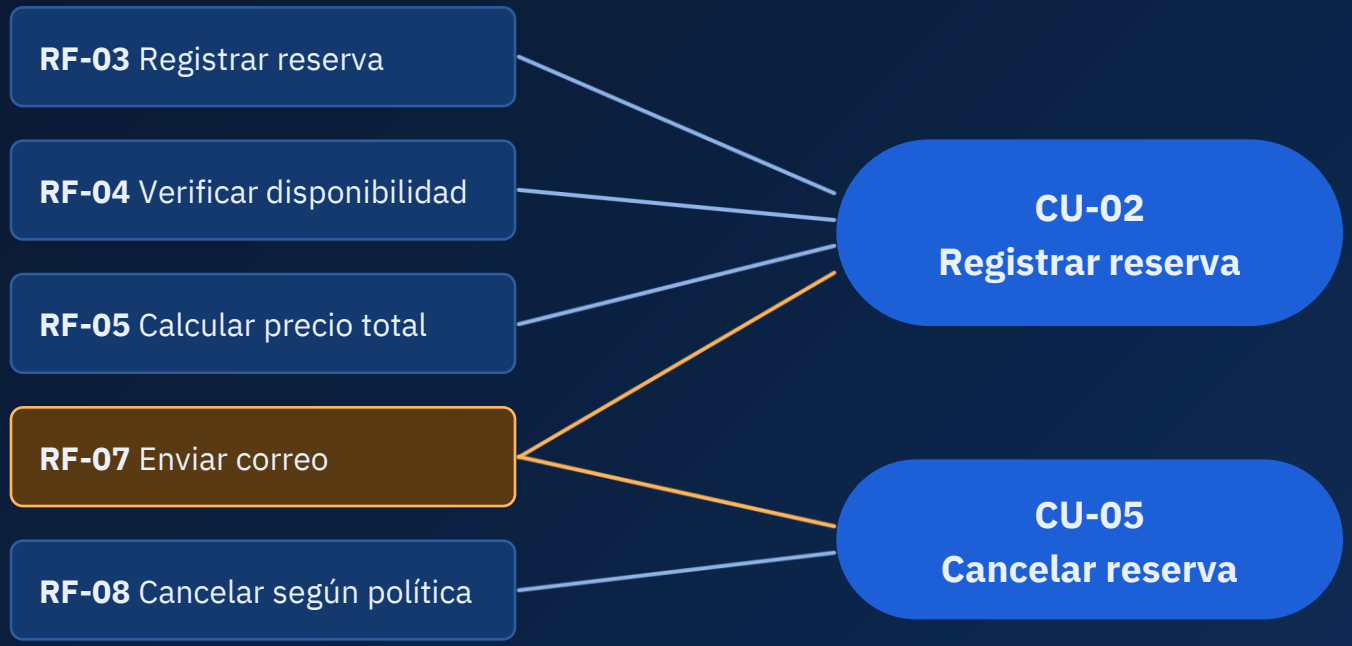
RECORDATORIO 1 DE 6 · NOMENCLATURA

Los códigos que usamos en el curso

Código	Significa	En inglés	Ejemplo y regla
RF	Requisito funcional	Functional Requirement	RF-04 Verificar disponibilidad
RNF	Requisito no funcional	Non-Functional Requirement	RNF-02 Responder en menos de 2 s
HU	Historia de usuario	User Story	HU-03 Como turista quiero…
CA	Criterio de aceptación	Acceptance Criteria	CA1, CA2… numerados dentro de cada HU
CU	Caso de uso	Use Case	CU-02 Registrar reserva
DA	Diagrama de actividad	Activity Diagram	DA-02: mismo número que su CU
DS	Diagrama de secuencia	Sequence Diagram	DS-02: mismo número que su CU

Formato: **prefijo + guion + dos dígitos**. Un número nunca se reutiliza, aunque el elemento se elimine.

Un CU cubre varios RF



La relación es de **muchos a muchos**.

El **RF** es una función del sistema. El **CU** es una meta del usuario, y necesita varias funciones.

RF-07 sirve a dos CU, por eso los números de RF y CU **no coinciden**.

Un RF sin CU, o un CU sin RF, es un error a revisar.

RECORDATORIO 3 DE 6 · FICHA DE CASO DE USO (USE CASE SPECIFICATION)

Ficha CU-02 · Registrar reserva

Campo	Contenido
Actor principal	Turista
Actor secundario	Servicio de correo
RF asociados	RF-03, RF-04, RF-05, RF-07
Prioridad	Must
Precondición	Hay cabañas publicadas en el sitio
Postcondición	Reserva registrada como “pendiente de pago” y correo enviado

RECORDATORIO 4 DE 6 · DIAGRAMA DE ACTIVIDAD (ACTIVITY DIAGRAM)

Los símbolos del DA



Inicio

`Initial node`

Uno solo por diagrama.



Acción

`Action`

Un paso de la ficha, con verbo.



Decisión

`Decision / Merge`

Cada salida con guarda: [disponible].



Bifurcación

`Fork / Join`

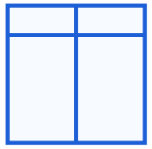
Acciones en paralelo.



Final

`Final node`

Puede haber más de uno.



Carril

`Swimlane`

Una columna por actor.

El DA es **la ficha dibujada**: los pasos son acciones y los flujos alternativos son decisiones.

La clase y sus relaciones

Reserva
- fechaInicio: Date - noches: int - estado: String
+ confirmar(): void + cancelar(): bool # calcularTotal(): float

+ público · **-** privado · **#** protegido
Nombre · atributos con tipo · métodos con retorno

Asociación · Reserva usa Cabaña



Agregación · Complejo ◇ Cabaña: la parte sobrevive



Composición · Reserva ◆ Pago: sin reserva no hay pago



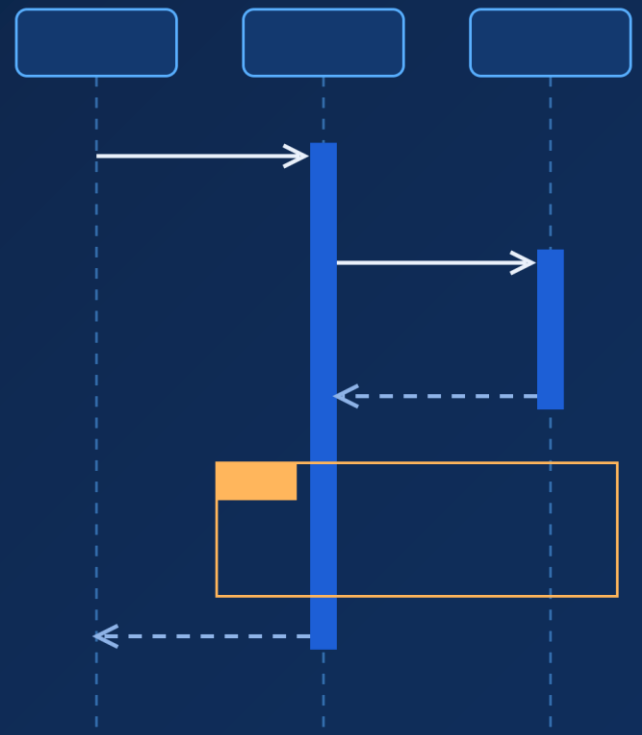
Herencia · el triángulo apunta al padre (Usuario)

`1 · 0..*` **Multiplicidad** en ambos extremos de cada relación

RECORDATORIO 6 DE 6 · DIAGRAMA DE SECUENCIA (SEQUENCE DIAGRAM)

Lo que revisa un buen DS

- ✓ Participantes: el actor y objetos del diagrama de clases
- ✓ Mensajes numerados, con flecha continua
- ✓ Respuestas con flecha punteada
- ✓ **Cada mensaje es un método de quien lo recibe**
- ✓ Decisiones con alt, opt o loop y su guarda
- ✓ Un DS por CU, con el mismo número (DS-02)



ENTREGABLE 4 · INFORME DE DIAGRAMAS UML

Estructura del informe

0	Portada: proyecto, equipo y roles
1	Introducción: problema y alcance
2	Diagrama de casos de uso
3	Fichas de los CU Must
4	Diagramas de actividad (DA)
5	Diagrama de clases (o modelo de datos)
6	Diagramas de secuencia (DS)
7	Matriz de trazabilidad
8	Cambios respecto a E2 (requisitos)
9	Herramientas usadas y anexos

Cada diagrama lleva: código y nombre (DA-02 Registrar reserva), imagen legible y 2–3 líneas que lo expliquen. 10–15 págs.

GRILLA DE CONTENIDO · USAR COMO CHECKLIST

Lo que debe contener el informe

Sección	Debe contener	¿Está?
Portada	Nombre del proyecto, integrantes, rol de cada uno (A, B, C) y fecha	Sí · No
Introducción	Problema, cliente y alcance, en máximo media página	Sí · No
Casos de uso	Diagrama completo, actores, límite del sistema, include/extend bien usados	Sí · No
Fichas	Una por CU Must: actor, precondición, flujo principal y alternativos	Sí · No
Actividad	DA-xx con inicio, fin, decisiones con guardas y carriles si hay varios actores	Sí · No
Clases	Atributos con tipo, métodos, visibilidad, relaciones y multiplicidad	Sí · No
Secuencia	DS-xx con participantes, mensajes numerados, respuestas punteadas y fragmentos	Sí · No
Trazabilidad	Matriz que une RF, CU, DA, DS y clases	Sí · No
Cambios	Qué requisitos cambiaron respecto a E2 y por qué	Sí · No
Formato	Códigos según nomenclatura, diagramas legibles y cada uno explicado	Sí · No

PAUTA DE EVALUACIÓN · NOTA DE 1 A 7

Cómo se evalúa el informe

Criterio	Peso	Qué se mira
Casos de uso y fichas	15%	Actores y CU correctos, fichas completas
Diagramas de actividad	20%	Notación correcta y fiel a la ficha
Diagrama de clases	20%	Tipos, visibilidad, relaciones, multiplicidad
Diagramas de secuencia	20%	Mensajes ordenados que existen como métodos
Consistencia y trazabilidad	15%	Los diagramas coinciden entre sí y con E2
Formato y nomenclatura	10%	Códigos, legibilidad, redacción

Cada criterio se evalúa como **logrado (100%)**, **parcial (50%)** o **no logrado (0%)**. Escala con [60]% de exigencia para el 4,0.

SECCIÓN 7 DEL INFORME · EJEMPLO CABAÑAS

Matriz de trazabilidad

Caso de uso	RF que cubre	Ficha	DA	DS	Clases
CU-02 Registrar reserva	RF-03, RF-04, RF-05, RF-07	Sí	DA-02	DS-02	Cabaña, Reserva
CU-04 Registrar pago	RF-06	Sí	DA-04	DS-04	Reserva, Pago
CU-05 Cancelar reserva	RF-07, RF-08	Sí	DA-05	—	Reserva
CU-01 Iniciar sesión	RF-01	No	—	—	Usuario

Una fila por caso de uso

Cada CU lista todos sus RF; un RF puede repetirse (RF-07).

“—” significa “no se diagrama”

Es válido si el CU no es principal (login, CRUD simple).

ACTIVIDAD EN CLASE · 80 MINUTOS

Cómo trabajamos hoy

10′

Inventario

Llenar la tabla: qué tienen, qué falta, qué hay que corregir.

10′

Elegir

Definir los CU principales y validarlos con el profesor.

35′

Completar

Hacer los diagramas que faltan. El profesor pasa por los grupos.

15′

Revisión cruzada

Otro equipo revisa con la grilla y anota observaciones.

10′

Armar

Índice del informe y reparto de lo pendiente.

Roles: A dirige el inventario y la matriz · B dibuja y cruza con las clases · C revisa formato y nomenclatura.

PASO 1 · COPIEN ESTA TABLA

Inventario del equipo

Diagrama	Se piden	Tenemos	Estado	Responsable
Casos de uso	1 (mín. 6 CU)	___	Listo · Falta · Corregir	A
Fichas Must	máx. 6	___	Listo · Falta · Corregir	A
Actividad (DA)	3	___	Listo · Falta · Corregir	A
Clases	1	___	Listo · Falta · Corregir	B
Secuencia (DS)	2	___	Listo · Falta · Corregir	B
Matriz	1	___	Listo · Falta · Corregir	A

Lo que quede en **Falta** o **Corregir** es lo que trabajan en el paso 3.

EQUIPO QUE NO USA PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS

Mismo informe, dos ajustes

Sección 5

Clases → modelo de datos

Tablas con sus campos y tipos, claves primarias y foráneas, y relaciones con su cardinalidad.

Más una lista de archivos o módulos con sus funciones principales.

Sección 6

DS con archivos y tablas

Los participantes son archivos (reservar.php) y la BD. Cada mensaje es una función o una consulta que existe.

En la matriz, la columna Clases pasa a ser Tablas / archivos.

Todo lo demás (casos de uso, fichas, DA, trazabilidad, formato) es **igual para todos los equipos**.

ENTREGABLE 4

Formato de entrega

Archivo

Un PDF: E4_UML_[proyecto]_[grupo].pdf

Repositorio

Fuentes editables en /docs/uml (.drawio, .puml)

Herramientas

draw.io, PlantUML, Lucidchart o StarUML

Fecha y peso

[fecha a definir] · [__]% de la nota

No se aceptan fotos de diagramas a mano en el PDF final: se pueden bocetar en papel hoy, pero se entregan digitalizados.

IDEA PARA LLEVARSE

Pocos diagramas, bien hechos y que coincidan entre sí.

Con este informe cerramos el diseño de procesos y objetos. Lo que sigue es la base de datos.